

Womersley 振荡流：周期脉动压力梯度驱动通道流

Womersley Oscillating Flow — Pulsatile Channel (Womersley 1955)

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对 Womersley (1955) 稳态周期解析解的直接验证：通道受谐波振荡体力 $a(t)=a_0\cdot\cos(\omega t)$ 驱动， $\alpha=4/8 \times H=59/119$ 四配置的 8 相位剖面 L2 误差（固定尺度）最大 0.389%、逐行复振幅最大 2.900%（均为最粗档），H 加倍后分别降至 0.101% / 0.450%（单调收敛），全部远低于 3% 门，入库判定 `pass = True`。

1. Benchmark 介绍

Womersley 流是脉动管流/血管流的经典基准：平面通道（壁面 $y=0, H$ ）受谐波振荡的流向压力梯度 $a(t)=a_0\cdot\cos(\omega t)$ 驱动。稳态周期解（Womersley 1955; Sexl 1930）的相量形式为 $U(y) = (a_0/i\omega) \cdot [1 - \cosh(\lambda y')/\cosh(\lambda)]$ ， $\lambda = \sqrt{i} \cdot \alpha$ ， $\alpha = (H/2) \cdot \sqrt{\omega/\nu}$ 为 Womersley 数。

α 刻画振荡惯性粘性之比： $\alpha \rightarrow 0$ 退回准稳态抛物线（每相位都是 Poiseuille 剖面）； α 增大后核心呈柱塞型（plug-like）、壁面附近出现薄振荡边界层，且剖面在周期内出现换向环带（部分流体反向流动）——正是脉搏波传播的典型形态。本案例覆盖 $\alpha=4$ （中等环带效应）与 $\alpha=8$ （强柱塞 + 换向相位）两档。

测量口径的工程要点：换向相位（ $\alpha=8$ 的 $\sim 162^\circ/342^\circ$ ）参考剖面本身过零，瞬时相对 L2 的分母塌缩到峰值的 ~ 0.28 倍而绝对误差不变，比值病态膨胀（实测同相位逐点误差仅 1.74% 而瞬时比值 5.7%）。入库判据因此用固定尺度 L2（对周期内峰值剖面范数归一），瞬时值逐相位原样记录备查（见 `result.json phase_table`）。

物理与数学背景

一维非定常 Stokes 方程的谐波受迫稳态解的格子 Boltzmann 离散：D2Q9、BGK 碰撞、体力注入 + 周期流迁。

```
u(v,t) = Re{ U(v) · e^(iωt) }
U(v) = (a0 / iω) · [ 1 - cosh(λ·v')/cosh(λ) ]
v' = (v - H/2)/(H/2), λ = sqrt(i)·alpha
alpha = (H/2)·sqrt(ω/ν) : omega = 4·alpha²·ν/H_eff² (精确落在解析间隙上)
固定尺度 L2 = ||du(t)|| / max_t' ||u_ref(t')|| (判据口径) ; a0 定标使 |U|_max = u_peak
```

参考解 — Womersley (1955) 相量解，numpy 复数算术直接实现（无 scipy）；解析解经 PDE 残差 $\sim 1e-9$ 与 $\omega \rightarrow 0$ 抛物线极限 $1e-12$ 双重独立校验。

- Womersley J.R. (1955), Method for the calculation of velocity, rate of flow and viscous drag in arteries when the pressure gradient is known, J. Physiol. 127, 553-563.
- Sexl T. (1930), Über den von E.G. Richardson entdeckten Annulareffekt, Z. Phys. 61, 349.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 `scan_out/result.json`（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / BGK	<code>tau=0.8 (nu=0.1)</code> ， <code>tensorlbm.solver.collide_bgk + stream</code>
驱动	谐波振荡体力 $a(t)=a_0\cdot\cos(\omega t)$	<code>tensorlbm.turbulent_channel._apply_body_force_2d</code> （库自用通道驱动路径）
壁面	预流半程 bounce-back	<code>f_pre[OPPOSITE]</code> 于壁行；无滑移面 $y=0.5/n_y-1.5$ ， $H_{\text{eff}}=n_y-2$
Womersley 数	$\alpha = 4 / 8$	$\alpha=(H_{\text{eff}}/2)\cdot\sqrt{\omega/\nu}$ ， $\omega=4\cdot\alpha^2\cdot\nu/H_{\text{eff}}^2$ 精确落在解析间隙上
网格	$H=59 / 119$ ($n_y=61/121$ ， $n_x=16$)	x 周期（stream 内建）

参数	取值	说明
定标	$u_{peak} = 0.03$	a_0 定标使解析峰值速度= u_{peak} ($Ma=0.052$)
瞬态处理	跳过 5-7 个整周期后测 4 个整周期	$skip = \max(5, \text{ceil}(6.5 \cdot \tau_{diff}/T))$, 逐配置记录
验收门	8 相位 L2 / 逐点 / 复振幅 $\leq 3\%$	L2 用固定尺度归一 (换向相位病态, 见图 4)
运行设备	GPU (入库档); CPU (演示档)	入库档 4 配置合计约 8 分钟

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1: 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2: 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3: 单配置快速复现 ($H=59$ $\alpha=4$, CPU 约 1-2 分钟)

```
python benchmarks/verified/womersley/run.py single 59 4 case.json --device cpu
```

步骤 4: 正式 4 配置网格收敛扫描, 写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/womersley/run.py scan scan_out --H 59 119 --alpha 4 8 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

非定常演化演示: 与入库档同参数 ($H=59$ 、 $\alpha=4$ 、 $u_{peak}=0.03$) CPU 真跑约 15 s (37,587 步 = 跳过 23,919 + 测量 4 个整周期), 输出 8 相位瞬时剖面与逐行复振幅 (phasor 解调); 判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/womersley_demo.py --H 59 --alpha 4 --tau 0.8 --upeak 0.03 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 ($\alpha \times H$ 共 4 配置)

扫描线	网格	L2 max (固定尺度)	逐点/ u_{peak}	复振幅 max	中心线复振幅	总步数
$\alpha=4$	$H=59$	0.110%	0.109%	0.466%	0.096%	37,587
$\alpha=4$	$H=119$	0.046%	0.048%	0.144%	0.028%	152,933
$\alpha=8$	$H=59$	0.389%	0.423%	2.900%	0.375%	26,474
$\alpha=8$	$H=119$	0.101%	0.107%	0.450%	0.092%	107,756

来源: benchmarks/verified/womersley/scan_out/result.json (status = VERIFIED)。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析解的比较及诊断

量	数值	说明
最差 L2 档 (4 档中)	$\alpha=8 / H=59$	0.389% (门 3%)
最差复振幅档	$\alpha=8 / H=59$	2.900%: 壁面第一行边界分辨率误差, H 翻倍降到 0.450% (第 2-6 行仅 0.4-0.8%)
中心线复振幅误差 ($H=59$, $\alpha=4$)	0.096%	数值相量 (0.001001, -0.029991) vs 解析 (0.000973, -0.029984)
质量漂移 (最差档)	0.082%	全程 finite, 无 NaN

量	数值	说明
瞬时 L2 峰值 (H=59, alpha=8, 非判据)	2.808%	换向相位 $ u_{ref} $ 塌缩所致条件数放大, 逐相位记录于 phase_table

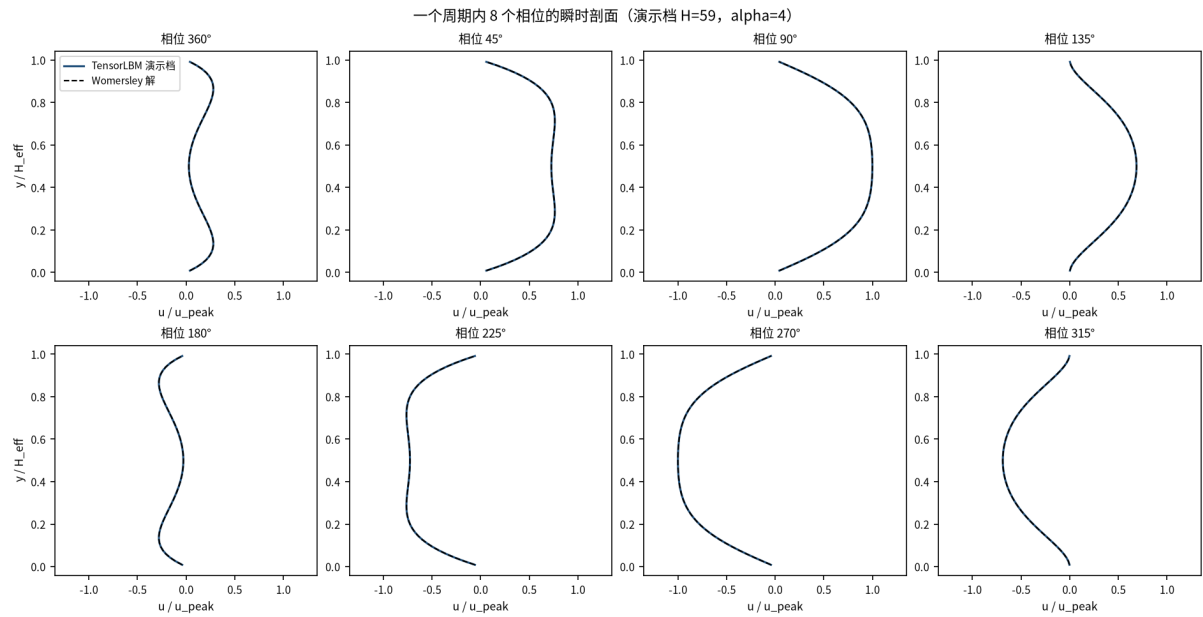


图 1 演示档 (H=59, alpha=4) 一个周期内 8 个相位的瞬时剖面 (实线) 与 Womersley 解 (虚线): 环带效应下剖面偏抛物线, 部分相位近壁流体反向 (负速区), 数值与解析逐相位吻合。

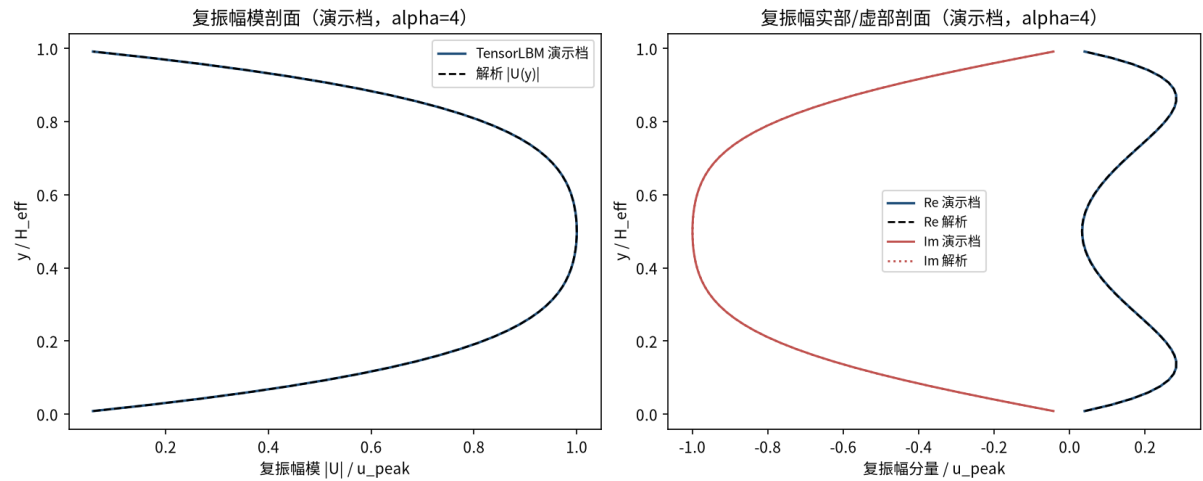


图 2 演示档 phasor 解调: 左=复振幅模剖面; 右=实部/虚部剖面 (实/虚部分别对应与驱动同相/正交的分量), 数值与解析双分量重合。

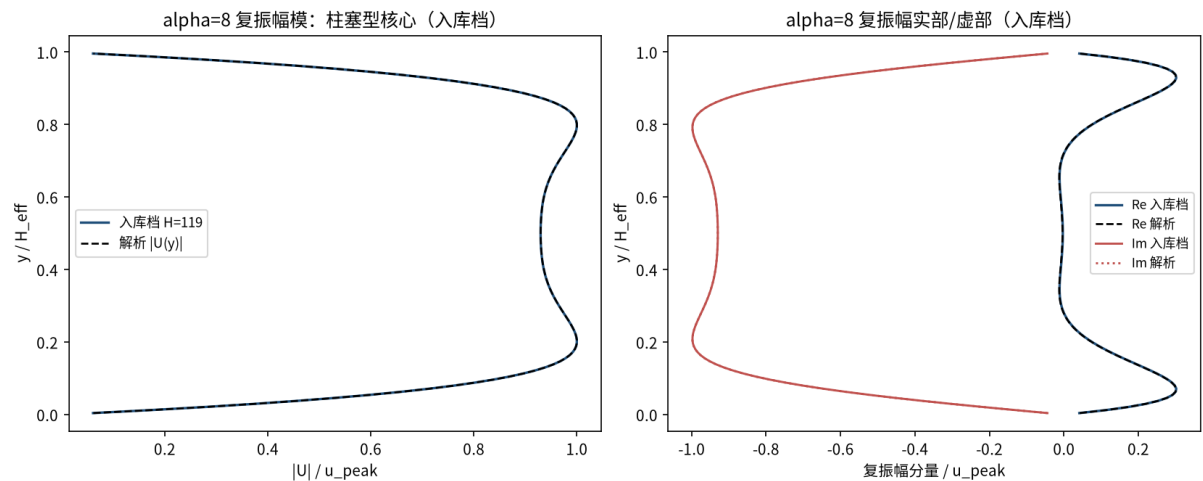


图 3 入库档 alpha=8 (H=119) 相量剖面: 核心区 $|U|$ 平坦 (柱塞型), 壁面附近急剧衰减到零; Re/Im 分量与解析解在换向环带形态上重合。

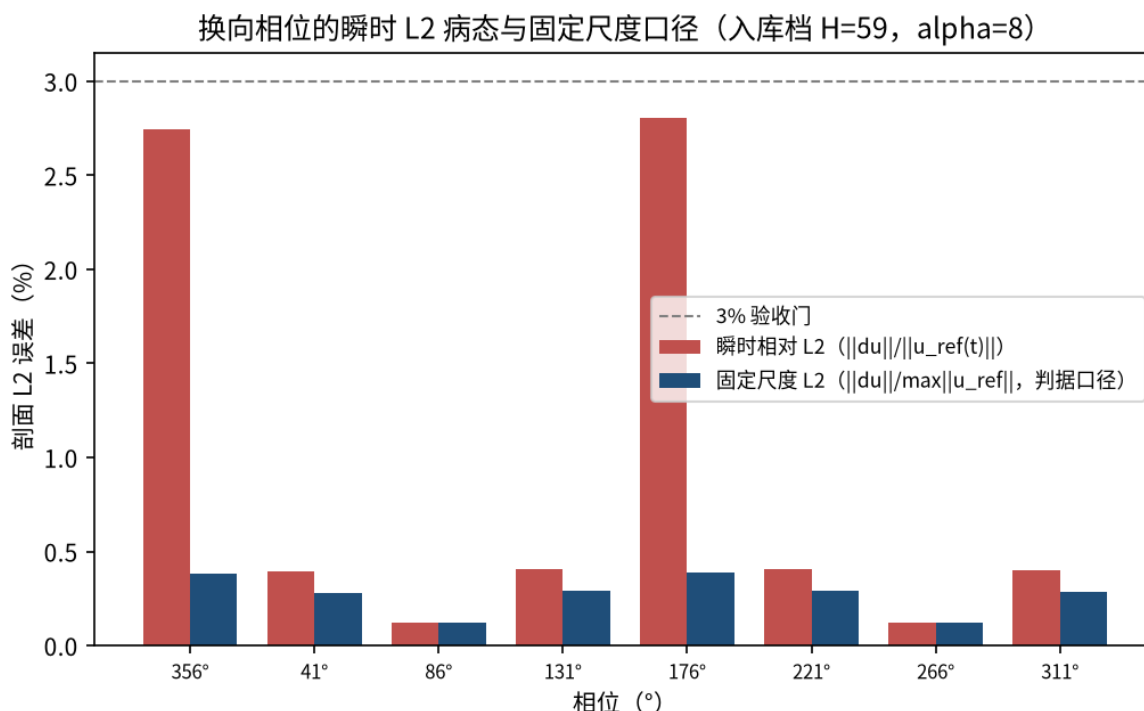


图 4 换向相位的 L2 条件数（入库档 H=59, alpha=8）：瞬时相对 L2（红）在162°/342° 相位膨胀，而固定尺度口径（蓝，判据口径）平稳且远低于 3% 门——病态来自参考剖面过零而非误差增长。

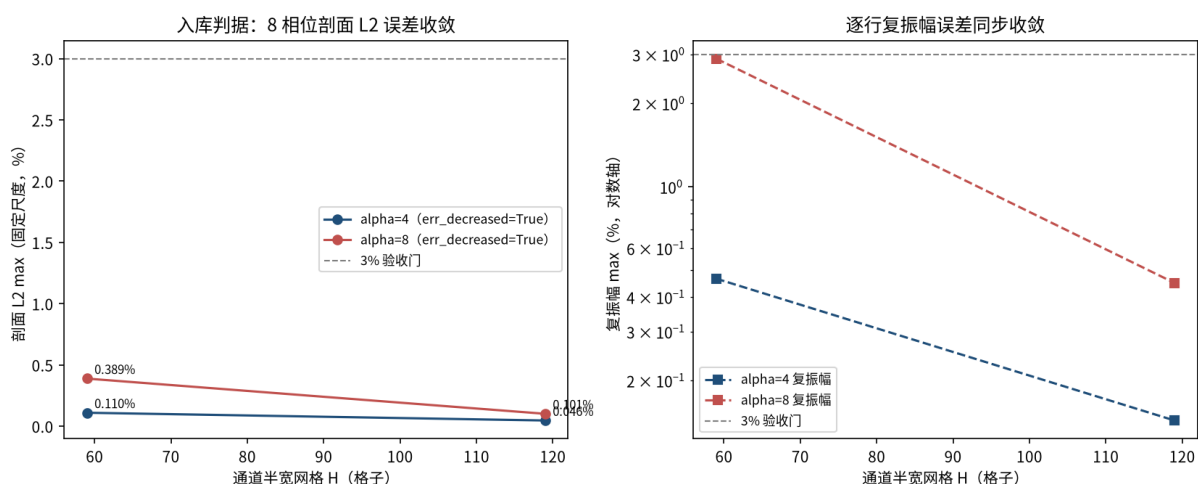


图 5 入库判据数字：左=8 相位剖面 L2（固定尺度）沿两条 alpha 线随 H 单调下降（alpha=4 线 2.4×，alpha=8 线 3.8×）；右=逐行复振幅误差同步收敛（err_decreased = True）。

- 误差定义：8 个整周期均布相位时刻的剖面 L2（固定尺度归一）与逐点 max/u_peak；复振幅误差行集 $|U_{ana}| \geq 10\% \cdot u_{peak}$ 。验收门全部 3%。
- 库缺口如实记录：solver.py 无公开 D2Q9 体力入口（用库自用通道驱动函数 turbulent_channel.apply_body_force_2d，每步精确注入 $\rho \cdot a$ ）；库壁面函数 bounce_back_cells 为流后全程 BB，对这组解析解壁面错位（alpha=8 时 10.5–12.5% 且不收敛），故沿用 verified/poiseuille_2d 的预流半程 BB 范式。
- 本案例为直接观测量对解析解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

python benchmarks/verified/womersley/run.py scan scan_out --H 59 119 --alpha 4 8 --device cpu
 预期结果 — L2（固定尺度）：alpha=4 线 0.110% → 0.046%；alpha=8 线 0.389% → 0.101%（单调下降，全部 ≤3%，passed=True）

参考耗时 — 入库档 4 配置合计约 8 分钟 (GPU 实测 ; CPU 演示档 H=59 alpha=4 约 15 s)

入库位置 — benchmarks/verified/womersley